

Решение задач на типы данных, целочисленное деление, остаток от деления и стандартные математические функции C++

Практика: выбор типа $\rightarrow$ / и % $\rightarrow$ работа с цифрами $\rightarrow$ `<cmath>` $\rightarrow$ индивидуальная задача

Уровень: линейные программы. В этой работе не используются `if`, циклы и массивы.

ФИО	Аминов Сухроб Юсуфжанович
Группа	25рпо
Вариант	5А

Цель работы

Научиться правильно выбирать типы данных, понимать особенности деления целых чисел, применять операторы / и %, а также использовать базовые математические функции C++.

После выполнения студент умеет

- выбирать `int` или `double` в зависимости от задачи;
- объяснять разницу между целочисленным и вещественным делением;
- использовать % для получения остатка и отдельных цифр числа;
- применять `sqrt()`, `pow()`, `floor()`, `ceil()` и `abs()`;
- проверять результат программы на тестовых значениях.

Задание 1. Выберите подходящий тип данных

Для каждого значения укажите наиболее подходящий тип C++ и запишите пример объявления переменной.

Данные	Тип	Пример объявления
Возраст студента	int	Int age = 18;
Цена товара 1499.50	double	double price = 1499.50;
Буква оценки 'A'	char	char grade = 'A';
Средний балл 4.75	double	double gpa = 4.75
Количество студентов	int	Int count = 27
Имя студента	string	str name = "Ali"
Готова ли программа к запуску?	bool	bool ready = true

Задание 2. Предскажите результат

Сначала запишите ответ без запуска программы. Затем проверьте себя в Visual Studio.

7 / 2

```
int a = 7;
int b = 2;
cout << a / b;
```

Результат: 3

7.0 / 2

```
cout << 7.0 / 2;
```

Результат: 3.5

15 / 4

```
cout << 15 / 4;
```

Результат: 3

15 % 4

```
cout << 15 % 4;
```

Результат: 3

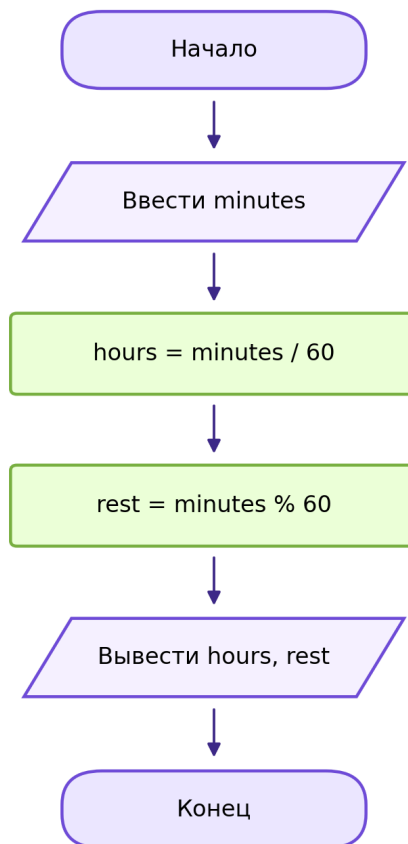
Объясните одним предложением, почему $7 / 2$ и $7.0 / 2$ дают разные результаты:

В $7/2$ только целые числа а в $7.0/2$ делимое вещественное число

Задание 3. Целочисленное деление и остаток

По блок-схеме напишите программу: пользователь вводит количество минут, программа выводит количество полных часов и оставшихся минут.

Задача: минуты → часы и минуты



```
#include <iostream>
```

```
#include <locale>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {  
    setlocale(LC_ALL, "Russian");  
  
    int minutes, hours, rest;  
  
    cout << "Введите количество минут: ";  
    cin >> minutes;  
  
    hours = minutes / 60;  
    rest = minutes % 60;  
  
    cout << minutes << " мин = " << hours << " ч " << rest << " мин" << endl;  
  
    return 0;  
}
```

Проверьте на значениях: 135 минут и 59 минут.

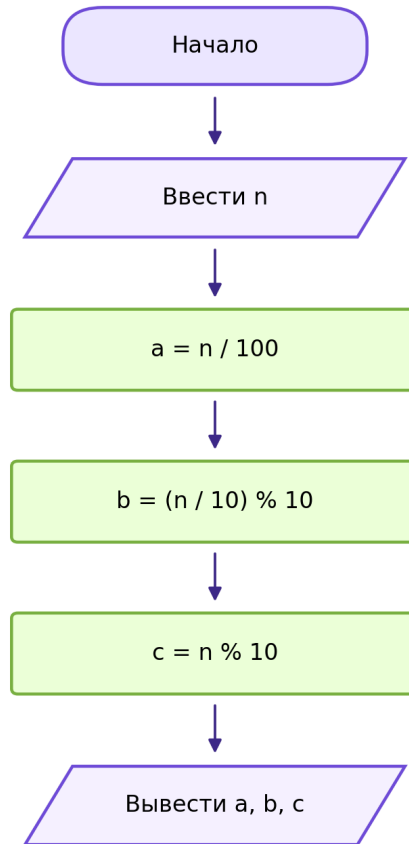
Результат для 135: 15

Результат для 59: 59

Задание 4. Разложение трёхзначного числа на цифры

По блок-схеме напишите программу, которая вводит трёхзначное число и выводит его сотни, десятки и единицы.

Задача: цифры трёхзначного числа



Подсказка: / отбрасывает дробную часть при работе с int, а % возвращает остаток от деления.

Тест: $n = 347$. Ожидаемые цифры: 3, 4, 7.

Код программы:

```
#include <iostream>
```

```
#include <locale>
```

```
using namespace std;
```

```

int main() {

    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int n, a, b, c;

    cout << "Введите трёхзначное число: ";

    cin >> n;

    a = n / 100;

    b = (n / 10) % 10;

    c = n % 10;

    cout << "Сотни: " << a << ", Десятки: " << b << ", Единицы: " << c << endl;

    return 0;

}

```

Задание 5. Стандартные математические функции

Подключите математическую библиотеку:

```
#include <cmath>
```

Функция	Назначение	Пример
sqrt(x)	квадратный корень	sqrt(25) → 5
pow(x, y)	возведение в степень	pow(3, 2) → 9
floor(x)	округление вниз	floor(5.7) → 5
ceil(x)	округление вверх	ceil(5.2) → 6
abs(x)	модуль числа	abs(-8) → 8

Выполните и запишите результат:

sqrt(81) = 9

pow(2, 5) = 32

`floor(8.9) = 8`

`ceil(8.1) = 9`

`abs(-17) = 17`

Задание 6. Программа по математической формуле

Ввести длины двух катетов *a* и *b*. Найти гипотенузу:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Используйте `sqrt()` и `pow()`. Проверьте программу для *a* = 3, *b* = 4.

```
#include <iostream>
```

```
#include <cmath>
```

```
#include <locale>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
```

```
    double a, b, c;
```

```
    cout << "Введите длины катетов a и b: ";
```

```
    cin >> a >> b;
```

```
    c = sqrt(pow(a, 2) + pow(b, 2));
```

```
    cout << "Гипотенуза c = " << c << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Полученный результат: *c* = 5

Задание 7. Почему программа выводит 2 вместо 2.5?

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a = 5;
    int b = 2;
    double x = a / b;
    cout << x;
    return 0;
}
```

1. Объясните причину: `a` и `b` имеют тип `int`, результат их деления `a / b` вычисляется как целое число `2` еще до присваивания в переменную `double`
2. Исправьте программу первым способом: `double x = (double)a / b;`
3. Исправьте программу вторым способом: `double a = 5; int b = 2; double x = a / b;`

Важно: тип переменной-результата `double` сам по себе не делает деление вещественным. Важно, какие типы участвуют в выражении.

Задание 8. Индивидуальная задача

Выполните только свой вариант. Перед кодом кратко запишите входные данные, типы переменных и формулу.

Шаблон анализа:

Вариант 5А

Входные данные	<code>n</code> (трёхзначное число)
Типы переменных	<code>int n, d1, d2, d3;</code>
Основная формула	<code>d1 = n / 100;</code> , <code>d2 = (n / 10) % 10;</code> , <code>d3 = n % 10;</code>
Что выводит программа	Поочерёдно три цифры числа
Тестовые значения	<code>n = 582</code> 5,8,2

```
#include <iostream>

#include <locale>

using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int n;

    cout << "Введите трёхзначное число: ";
    cin >> n;

    int d1 = n / 100;
    int d2 = (n / 10) % 10;
    int d3 = n % 10;

    cout << "Цифры числа: " << d1 << ", " << d2 << ", " << d3 << endl;

    return 0;
}
```

Что сдаёт студент

- ответы заданий 1–2;
- программу по блок-схеме из задания 3;
- программу для разложения числа из задания 4;
- результаты по математическим функциям;

- программу по формуле из задания 6;
- объяснение и исправления задания 7;
- индивидуальную программу своего варианта;
- минимум 2 теста и скриншот запуска в Visual Studio.

Короткая защита

1. Почему в вашей задаче выбран `int` или `double`?
2. Чем отличаются `/` и `%`?
3. Что произойдёт при `7 / 2` и при `7.0 / 2`?
4. Какую математическую функцию вы использовали и для чего?
5. Какими тестовыми значениями вы проверили программу?

Критерии оценивания

Критерий	Что проверяется	Баллы
Типы данных	Корректный выбор и объявление типов	10
Прогноз результата	Понимание <code>int/int</code> и вещественного деления	15
Операторы <code>/</code> и <code>%</code>	Правильное получение частного и остатка	15
Работа с цифрами	Корректное разложение числа	15
Математические функции	Правильное применение <code><cmath></code>	15
Программа по формуле	Корректная реализация выражения	10
Исправление программы	Понимание причины ошибки результата	5
Индивидуальная задача	Работающий код и тесты	10
Защита	Понимание собственной программы	5
ИТОГО		100

Главное: студент должен уметь объяснить не только что написал, но и почему выбран именно этот тип данных, оператор или функция.